

EX
1

Pour l'entretien de sa fusée, Rémi doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 15 jours et les boosters tous les 10 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX
2

Pour l'entretien de sa fusée, Victor doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 12 jours et les boosters tous les 44 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?



EX

1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 14 secondes et les vertes toutes les 77 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX

2

Pour sa résolution de cette année, Christophe a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 154 jours et d'aller au cinéma tous les 231 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma?



EX
1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 22 secondes et les vertes toutes les 6 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
2

Pour sa résolution de cette année, Cyril a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 30 jours et d'aller au cinéma tous les 110 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma?



EX

1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 77 secondes et les vertes toutes les 14 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX

2

Pour sa résolution de cette année, Yasmine a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 110 jours et d'aller au cinéma tous les 385 jours.
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma?



EX

1

Pour l'entretien de sa voiture, David veut se tenir à un calendrier très précis : il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 33 jours et l'extérieur tous les 77 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX

2

Pour l'entretien de sa voiture, Yazid veut se tenir à un calendrier très précis : il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 75 jours et l'extérieur tous les 50 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Carine a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 15 jours et d'aller au cinéma tous les 6 jours. Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 20 secondes et les vertes toutes les 12 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois ?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois ?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Fernando a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 77 jours et d'aller au cinéma tous les 33 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Pour sa résolution de cette année, Corinne a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 44 jours et d'aller au cinéma tous les 12 jours. Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Vanessa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 33 jours et d'aller au cinéma tous les 77 jours. Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes. Les lumières rouges s'allument toutes les 231 secondes et les vertes toutes les 105 secondes. À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois ?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois ?



EX

1

Une première roue possède 6 dents et une seconde en possède 15. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 75 secondes et les vertes toutes les 275 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?



EX
1

Pour sa résolution de cette année, Guillaume a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 6 jours et d'aller au cinéma tous les 15 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX
2

Pour sa résolution de cette année, Vanessa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 847 jours et d'aller au cinéma tous les 605 jours. Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?



EX

1

Une première roue possède 22 dents et une seconde en possède 55. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura-t-elle tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 154 secondes et les vertes toutes les 110 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois ?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois ?



EX

1

Une première roue possède 14 dents et une seconde en possède 21. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura-t-elle tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 66 secondes et les vertes toutes les 42 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois ?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois ?



EX

1

Pour l'entretien de sa fusée, Julie doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 22 jours et les boosters tous les 10 jours.

Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?

Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX

2

Une première roue possède 165 dents et une seconde en possède 231. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



EX

1

Pour l'entretien de sa voiture, Marina veut se tenir à un calendrier très précis : elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 33 jours et l'extérieur tous les 55 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX

2

Pour l'entretien de sa voiture, Béatrice veut se tenir à un calendrier très précis : elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 231 jours et l'extérieur tous les 165 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Guillaume a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 33 jours et d'aller au cinéma tous les 55 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Pour sa résolution de cette année, Guillaume a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 44 jours et d'aller au cinéma tous les 28 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?



EX

1

Une première roue possède 10 dents et une seconde en possède 22. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura-t-elle tourné ?

Combien de tours aura effectué chaque roue ?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 28 secondes et les vertes toutes les 44 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois ?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois ?





EX

1

Pour l'entretien de sa fusée, Corinne doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 10 jours et les boosters tous les 35 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX

2

Pour l'entretien de sa fusée, Fernando doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 105 jours et les boosters tous les 231 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?



EX

1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 22 secondes et les vertes toutes les 6 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX

2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 30 secondes et les vertes toutes les 66 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
1

Pour l'entretien de sa fusée, Magalie doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 77 jours et les boosters tous les 33 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX
2

Pour l'entretien de sa fusée, Benjamin doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 165 jours et les boosters tous les 110 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?



EX

1

Pour l'entretien de sa fusée, Bernard doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 22 jours et les boosters tous les 77 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux. Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

EX

2

Pour l'entretien de sa fusée, Mehdi doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 66 jours et les boosters tous les 154 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux. Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée ? Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?



EX
1

Pour sa résolution de cette année, David a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 22 jours et d'aller au cinéma tous les 6 jours.
Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX
2

Pour sa résolution de cette année, Lisa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses :
elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 30 jours et d'aller au cinéma tous les 70 jours.
Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné ?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma ?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Mehdi a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 14 jours et d'aller au cinéma tous les 22 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Pour l'entretien de sa voiture, Karim veut se tenir à un calendrier très précis : il nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 66 jours et l'extérieur tous les 154 jours. Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée ?

Combien de fois aura-t-il nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture ?



EX

1

Une première roue possède 35 dents et une seconde en possède 77. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?

EX

2

Une première roue possède 165 dents et une seconde en possède 105. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?



EX

1

Une première roue possède 77 dents et une seconde en possède 22. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.

De combien de dents chaque roue aura tourné?

Combien de tours aura effectué chaque roue?

EX

2

Pour l'entretien de sa voiture, Julie veut se tenir à un calendrier très précis :

elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 70 jours et l'extérieur tous les 385 jours.

Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?

Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?



EX

1

Pour l'entretien de sa voiture, Léa veut se tenir à un calendrier très précis : elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 10 jours et l'extérieur tous les 22 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX

2

Pour sa résolution de cette année, Teresa a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : elle s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 105 jours et d'aller au cinéma tous les 165 jours. Aujourd'hui, elle s'est fait un « restau - ciné ».
Au bout de combien de temps fera-t-elle un autre restau - ciné?
Combien de fois sera-t-elle allée au restaurant et au cinéma?



EX

1

Pour sa résolution de cette année, Arthur a décidé de ne pas abuser des bonnes choses : il s'accorde le droit d'aller au restaurant tous les 22 jours et d'aller au cinéma tous les 14 jours. Aujourd'hui, il s'est fait un « restau - ciné ».

Au bout de combien de temps fera-t-il un autre restau - ciné ?

Combien de fois sera-t-il allé au restaurant et au cinéma ?

EX

2

Pour l'entretien de sa fusée, Béatrice doit se tenir à un calendrier très précis : elle remplace la coiffe tous les 154 jours et les boosters tous les 42 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.

Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée ?

Combien de fois aura-t-elle remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée ?

**EX**
1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 33 secondes et les vertes toutes les 21 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX
2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 45 secondes et les vertes toutes les 99 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?



EX

1

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.
Les lumières rouges s'allument toutes les 15 secondes et les vertes toutes les 33 secondes.
À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.
Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?
Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?

EX

2

Une première roue possède 50 dents et une seconde en possède 175. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.
De combien de dents chaque roue aura tourné?
Combien de tours aura effectué chaque roue?

**EX**
1

Pour l'entretien de sa fusée, Yazid doit se tenir à un calendrier très précis : il remplace la coiffe tous les 77 jours et les boosters tous les 22 jours.

Aujourd'hui, il a fait les deux.

Au bout de combien de temps fera-t-il les deux dans la même journée?

Combien de fois aura-t-il remplacé la coiffe et les boosters de sa fusée?

EX
2

Une guirlande électrique est constituée de lumières rouges et vertes.

Les lumières rouges s'allument toutes les 30 secondes et les vertes toutes les 42 secondes.

À un instant donné, on voit les lumières rouges et vertes allumées en même temps.

Au bout de combien de temps ce phénomène se reproduira-t-il la prochaine fois?

Les lumières rouges et vertes se seront allumées combien de fois?



EX

1

Pour l'entretien de sa voiture, Béatrice veut se tenir à un calendrier très précis : elle nettoie l'intérieur de sa voiture tous les 14 jours et l'extérieur tous les 22 jours. Aujourd'hui, elle a fait les deux.
Au bout de combien de temps fera-t-elle les deux dans la même journée?
Combien de fois aura-t-elle nettoyé l'intérieur et l'extérieur de sa voiture?

EX

2

Une première roue possède 42 dents et une seconde en possède 105. Elles tournent jusqu'à revenir (pour la première fois) en position initiale.
De combien de dents chaque roue aura tourné?
Combien de tours aura effectué chaque roue?



EX

1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **15** jours, les boosters à chaque multiple de **10** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **15** et de **10**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$15 = 5 \times 3$$

$$10 = 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 3 \times 2 = 30$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 30 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 2ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 3ème fois.

30 est bien un multiple de **15** car : $5 \times 3 \times 2 = (5 \times 3) \times 2 = 15 \times 2$.

30 est bien un multiple de **10** car : $5 \times 3 \times 2 = 5 \times 2 \times 3 = (5 \times 2) \times 3 = 10 \times 3$.

EX

2

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **12** jours, les boosters à chaque multiple de **44** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **12** et de **44**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

$$44 = 2 \times 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 2 \times 3 \times 11 = 132$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 132 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 11ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 3ème fois.

132 est bien un multiple de **12** car : $2 \times 2 \times 3 \times 11 = (2 \times 2 \times 3) \times 11 = 12 \times 11$.

132 est bien un multiple de **44** car : $2 \times 2 \times 3 \times 11 = 2 \times 2 \times 11 \times 3 = (2 \times 2 \times 11) \times 3 = 44 \times 3$.



EX

1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **14** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **77** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **14** et de **77**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$14 = 7 \times 2$$

$$77 = 7 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 2 \times 11 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **2ème** fois.

154 est bien un multiple de **14** car : $7 \times 2 \times 11 = (7 \times 2) \times 11 = 14 \times 11$.

154 est bien un multiple de **77** car : $7 \times 2 \times 11 = 7 \times 11 \times 2 = (7 \times 11) \times 2 = 77 \times 2$.

EX

2

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **154** jours, au cinéma à chaque multiple de **231** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **154** et de **231**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$154 = 11 \times 7 \times 2$$

$$231 = 11 \times 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 7 \times 2 \times 3 = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **3ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **2ème** fois.

462 est bien un multiple de **154** car : $11 \times 7 \times 2 \times 3 = (11 \times 7 \times 2) \times 3 = 154 \times 3$.

462 est bien un multiple de **231** car : $11 \times 7 \times 2 \times 3 = 11 \times 7 \times 3 \times 2 = (11 \times 7 \times 3) \times 2 = 231 \times 2$.



EX

1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **22** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **6** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **22** et de **6**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$22 = 2 \times 11$$

$$6 = 2 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 11 \times 3 = 66$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 66 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11ème** fois.

66 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 11 \times 3 = (2 \times 11) \times 3 = 22 \times 3$.

66 est bien un multiple de **6** car : $2 \times 11 \times 3 = 2 \times 3 \times 11 = (2 \times 3) \times 11 = 6 \times 11$.

EX

2

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **30** jours, au cinéma à chaque multiple de **110** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **30** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$30 = 5 \times 2 \times 3$$

$$110 = 5 \times 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 2 \times 3 \times 11 = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **11ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **3ème** fois.

330 est bien un multiple de **30** car : $5 \times 2 \times 3 \times 11 = (5 \times 2 \times 3) \times 11 = 30 \times 11$.

330 est bien un multiple de **110** car : $5 \times 2 \times 3 \times 11 = 5 \times 2 \times 11 \times 3 = (5 \times 2 \times 11) \times 3 = 110 \times 3$.



EX

1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **77** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **14** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **77** et de **14**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$77 = 7 \times 11$$

$$14 = 7 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 11 \times 2 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **2ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11ème** fois.

154 est bien un multiple de **77** car : $7 \times 11 \times 2 = (7 \times 11) \times 2 = 77 \times 2$.

154 est bien un multiple de **14** car : $7 \times 11 \times 2 = 7 \times 2 \times 11 = (7 \times 2) \times 11 = 14 \times 11$.

EX

2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **110** jours, au cinéma à chaque multiple de **385** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **110** et de **385**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$110 = 11 \times 5 \times 2$$

$$385 = 11 \times 5 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 5 \times 2 \times 7 = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **7ème** fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **2ème** fois.

770 est bien un multiple de **110** car : $11 \times 5 \times 2 \times 7 = (11 \times 5 \times 2) \times 7 = 110 \times 7$.

770 est bien un multiple de **385** car : $11 \times 5 \times 2 \times 7 = 11 \times 5 \times 7 \times 2 = (11 \times 5 \times 7) \times 2 = 385 \times 2$.



EX

1

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **33** jours, l'extérieur à chaque multiple de **77** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **33** et de **77**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$33 = 11 \times 3$$

$$77 = 11 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 3 \times 7 = 231$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3ème** fois.

231 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 3 \times 7 = (11 \times 3) \times 7 = 33 \times 7$.

231 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 3 \times 7 = 11 \times 7 \times 3 = (11 \times 7) \times 3 = 77 \times 3$.

EX

2

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **75** jours, l'extérieur à chaque multiple de **50** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **75** et de **50**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$75 = 5 \times 5 \times 3$$

$$50 = 5 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 3 \times 2 = 150$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 150 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **2ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3ème** fois.

150 est bien un multiple de **75** car : $5 \times 5 \times 3 \times 2 = (5 \times 5 \times 3) \times 2 = 75 \times 2$.

150 est bien un multiple de **50** car : $5 \times 5 \times 3 \times 2 = 5 \times 5 \times 2 \times 3 = (5 \times 5 \times 2) \times 3 = 50 \times 3$.

EX
1

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **15** jours, au cinéma à chaque multiple de **6** jours. elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **15** et de **6**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$15 = 3 \times 5$$

$$6 = 3 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 5 \times 2 = 30$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 30 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **2**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **5**ème fois.

30 est bien un multiple de **15** car : $3 \times 5 \times 2 = (3 \times 5) \times 2 = 15 \times 2$.

30 est bien un multiple de **6** car : $3 \times 5 \times 2 = 3 \times 2 \times 5 = (3 \times 2) \times 5 = 6 \times 5$.

EX
2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **20** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **12** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **20** et de **12**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$20 = 2 \times 2 \times 5$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 2 \times 5 \times 3 = 60$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 60 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5**ème fois.

60 est bien un multiple de **20** car : $2 \times 2 \times 5 \times 3 = (2 \times 2 \times 5) \times 3 = 20 \times 3$.

60 est bien un multiple de **12** car : $2 \times 2 \times 5 \times 3 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = (2 \times 2 \times 3) \times 5 = 12 \times 5$.



EX

1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **77** jours, au cinéma à chaque multiple de **33** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **77** et de **33**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$77 = 11 \times 7$$
- $$33 = 11 \times 3$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$11 \times 7 \times 3 = 231$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la 3^{ème} fois et qu'il **ira au cinéma** pour la 7^{ème} fois.
- 231 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 7 \times 3 = (11 \times 7) \times 3 = 77 \times 3$.
231 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 7 \times 3 = 11 \times 3 \times 7 = (11 \times 3) \times 7 = 33 \times 7$.

EX

2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **44** jours, au cinéma à chaque multiple de **12** jours. elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **44** et de **12**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$44 = 2 \times 2 \times 11$$
- $$12 = 2 \times 2 \times 3$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 2 \times 11 \times 3 = 132$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 132 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la 3^{ème} fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la 11^{ème} fois.
- 132 est bien un multiple de **44** car : $2 \times 2 \times 11 \times 3 = (2 \times 2 \times 11) \times 3 = 44 \times 3$.
132 est bien un multiple de **12** car : $2 \times 2 \times 11 \times 3 = 2 \times 2 \times 3 \times 11 = (2 \times 2 \times 3) \times 11 = 12 \times 11$.

EX
1

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **33** jours, au cinéma à chaque multiple de **77** jours. elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **33** et de **77**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$33 = 11 \times 3$$

$$77 = 11 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 3 \times 7 = 231$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **7**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **3**ème fois.

231 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 3 \times 7 = (11 \times 3) \times 7 = 33 \times 7$.

231 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 3 \times 7 = 11 \times 7 \times 3 = (11 \times 7) \times 3 = 77 \times 3$.

EX
2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **231** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **105** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **231** et de **105**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$231 = 3 \times 7 \times 11$$

$$105 = 3 \times 7 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 7 \times 11 \times 5 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **5**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $3 \times 7 \times 11 \times 5 = (3 \times 7 \times 11) \times 5 = 231 \times 5$.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $3 \times 7 \times 11 \times 5 = 3 \times 7 \times 5 \times 11 = (3 \times 7 \times 5) \times 11 = 105 \times 11$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **6** dents, la seconde à chaque multiple de **15** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **6** et de **15**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$6 = 3 \times 2$$

$$15 = 3 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 2 \times 5 = 30$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 30 dents, lorsque **la première roue** aura fait **5** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

30 est bien un multiple de **6** car : $3 \times 2 \times 5 = (3 \times 2) \times 5 = 6 \times 5$.

30 est bien un multiple de **15** car : $3 \times 2 \times 5 = 3 \times 5 \times 2 = (3 \times 5) \times 2 = 15 \times 2$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **75** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **275** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **75** et de **275**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$75 = 5 \times 5 \times 3$$

$$275 = 5 \times 5 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 3 \times 11 = 825$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 825 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **3**ème fois.

825 est bien un multiple de **75** car : $5 \times 5 \times 3 \times 11 = (5 \times 5 \times 3) \times 11 = 75 \times 11$.

825 est bien un multiple de **275** car : $5 \times 5 \times 3 \times 11 = 5 \times 5 \times 11 \times 3 = (5 \times 5 \times 11) \times 3 = 275 \times 3$.

EX
1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **6** jours, au cinéma à chaque multiple de **15** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **6** et de **15**. Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$6 = 3 \times 2$$

$$15 = 3 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 2 \times 5 = 30$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 30 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **5ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **2ème** fois.

30 est bien un multiple de **6** car : $3 \times 2 \times 5 = (3 \times 2) \times 5 = 6 \times 5$.

30 est bien un multiple de **15** car : $3 \times 2 \times 5 = 3 \times 5 \times 2 = (3 \times 5) \times 2 = 15 \times 2$.

EX
2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **847** jours, au cinéma à chaque multiple de **605** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **847** et de **605**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$847 = 11 \times 11 \times 7$$

$$605 = 11 \times 11 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 11 \times 7 \times 5 = 4\,235$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 4 235 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **5ème** fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **7ème** fois.

4 235 est bien un multiple de **847** car : $11 \times 11 \times 7 \times 5 = (11 \times 11 \times 7) \times 5 = 847 \times 5$.

4 235 est bien un multiple de **605** car : $11 \times 11 \times 7 \times 5 = 11 \times 11 \times 5 \times 7 = (11 \times 11 \times 5) \times 7 = 605 \times 7$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **22** dents, la seconde à chaque multiple de **55** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **22** et de **55**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$22 = 11 \times 2$$

$$55 = 11 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 2 \times 5 = 110$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 110 dents, lorsque **la première roue** aura fait **5** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

110 est bien un multiple de **22** car : $11 \times 2 \times 5 = (11 \times 2) \times 5 = 22 \times 5$.

110 est bien un multiple de **55** car : $11 \times 2 \times 5 = 11 \times 5 \times 2 = (11 \times 5) \times 2 = 55 \times 2$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **154** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **110** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **154** et de **110**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$154 = 11 \times 2 \times 7$$

$$110 = 11 \times 2 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 2 \times 7 \times 5 = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **5**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **7**ème fois.

770 est bien un multiple de **154** car : $11 \times 2 \times 7 \times 5 = (11 \times 2 \times 7) \times 5 = 154 \times 5$.

770 est bien un multiple de **110** car : $11 \times 2 \times 7 \times 5 = 11 \times 2 \times 5 \times 7 = (11 \times 2 \times 5) \times 7 = 110 \times 7$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **14** dents, la seconde à chaque multiple de **21** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **14** et de **21**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$14 = 7 \times 2$$

$$21 = 7 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 2 \times 3 = 42$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 42 dents, lorsque **la première roue** aura fait **3** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

42 est bien un multiple de **14** car : $7 \times 2 \times 3 = (7 \times 2) \times 3 = 14 \times 3$.

42 est bien un multiple de **21** car : $7 \times 2 \times 3 = 7 \times 3 \times 2 = (7 \times 3) \times 2 = 21 \times 2$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **66** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **42** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **66** et de **42**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$66 = 2 \times 3 \times 11$$

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 3 \times 11 \times 7 = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **7**ème fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11**ème fois.

462 est bien un multiple de **66** car : $2 \times 3 \times 11 \times 7 = (2 \times 3 \times 11) \times 7 = 66 \times 7$.

462 est bien un multiple de **42** car : $2 \times 3 \times 11 \times 7 = 2 \times 3 \times 7 \times 11 = (2 \times 3 \times 7) \times 11 = 42 \times 11$.



EX

1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **22** jours, les boosters à chaque multiple de **10** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **22** et de **10**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$22 = 2 \times 11$$

$$10 = 2 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 11 \times 5 = 110$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 110 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **5ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11ème** fois.

110 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 11 \times 5 = (2 \times 11) \times 5 = 22 \times 5$.

110 est bien un multiple de **10** car : $2 \times 11 \times 5 = 2 \times 5 \times 11 = (2 \times 5) \times 11 = 10 \times 11$.

EX

2

1. La première fera un tour à chaque multiple de **165** dents, la seconde à chaque multiple de **231** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **165** et de **231**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$165 = 11 \times 3 \times 5$$

$$231 = 11 \times 3 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 3 \times 5 \times 7 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $11 \times 3 \times 5 \times 7 = (11 \times 3 \times 5) \times 7 = 165 \times 7$.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $11 \times 3 \times 5 \times 7 = 11 \times 3 \times 7 \times 5 = (11 \times 3 \times 7) \times 5 = 231 \times 5$.



EX

1

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **33** jours, l'extérieur à chaque multiple de **55** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **33** et de **55**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$33 = 11 \times 3$$

$$55 = 11 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 3 \times 5 = 165$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 165 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **5ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3ème** fois.

165 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 3 \times 5 = (11 \times 3) \times 5 = 33 \times 5$.

165 est bien un multiple de **55** car : $11 \times 3 \times 5 = 11 \times 5 \times 3 = (11 \times 5) \times 3 = 55 \times 3$.

EX

2

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **231** jours, l'extérieur à chaque multiple de **165** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **231** et de **165**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$231 = 3 \times 11 \times 7$$

$$165 = 3 \times 11 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 11 \times 7 \times 5 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **5ème** fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **7ème** fois.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $3 \times 11 \times 7 \times 5 = (3 \times 11 \times 7) \times 5 = 231 \times 5$.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $3 \times 11 \times 7 \times 5 = 3 \times 11 \times 5 \times 7 = (3 \times 11 \times 5) \times 7 = 165 \times 7$.



EX

1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **33** jours, au cinéma à chaque multiple de **55** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **33** et de **55**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$33 = 11 \times 3$$
- $$55 = 11 \times 5$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$11 \times 3 \times 5 = 165$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 165 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **5ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **3ème** fois.
- 165 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 3 \times 5 = (11 \times 3) \times 5 = 33 \times 5$.
165 est bien un multiple de **55** car : $11 \times 3 \times 5 = 11 \times 5 \times 3 = (11 \times 5) \times 3 = 55 \times 3$.

EX

2

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **44** jours, au cinéma à chaque multiple de **28** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **44** et de **28**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$44 = 2 \times 2 \times 11$$
- $$28 = 2 \times 2 \times 7$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 2 \times 11 \times 7 = 308$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 308 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **7ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **11ème** fois.
- 308 est bien un multiple de **44** car : $2 \times 2 \times 11 \times 7 = (2 \times 2 \times 11) \times 7 = 44 \times 7$.
308 est bien un multiple de **28** car : $2 \times 2 \times 11 \times 7 = 2 \times 2 \times 7 \times 11 = (2 \times 2 \times 7) \times 11 = 28 \times 11$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **10** dents, la seconde à chaque multiple de **22** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **10** et de **22**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$10 = 2 \times 5$$

$$22 = 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 5 \times 11 = 110$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 110 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

110 est bien un multiple de **10** car : $2 \times 5 \times 11 = (2 \times 5) \times 11 = 10 \times 11$.

110 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 5 \times 11 = 2 \times 11 \times 5 = (2 \times 11) \times 5 = 22 \times 5$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **28** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **44** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **28** et de **44**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

$$44 = 2 \times 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 2 \times 7 \times 11 = 308$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 308 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **7ème** fois.

308 est bien un multiple de **28** car : $2 \times 2 \times 7 \times 11 = (2 \times 2 \times 7) \times 11 = 28 \times 11$.

308 est bien un multiple de **44** car : $2 \times 2 \times 7 \times 11 = 2 \times 2 \times 11 \times 7 = (2 \times 2 \times 11) \times 7 = 44 \times 7$.



EX

1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **10** jours, les boosters à chaque multiple de **35** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **10** et de **35**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$10 = 5 \times 2$$

$$35 = 5 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 2 \times 7 = 70$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 70 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 7ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 2ème fois.

70 est bien un multiple de **10** car : $5 \times 2 \times 7 = (5 \times 2) \times 7 = 10 \times 7$.

70 est bien un multiple de **35** car : $5 \times 2 \times 7 = 5 \times 7 \times 2 = (5 \times 7) \times 2 = 35 \times 2$.

EX

2

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **105** jours, les boosters à chaque multiple de **231** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **105** et de **231**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$105 = 3 \times 7 \times 5$$

$$231 = 3 \times 7 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 7 \times 5 \times 11 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 11ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 5ème fois.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $3 \times 7 \times 5 \times 11 = (3 \times 7 \times 5) \times 11 = 105 \times 11$.

1 155 est bien un multiple de **231** car : $3 \times 7 \times 5 \times 11 = 3 \times 7 \times 11 \times 5 = (3 \times 7 \times 11) \times 5 = 231 \times 5$.

EX
1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **22** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **6** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **22** et de **6**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{22} = \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{6} = \mathbf{2} \times \mathbf{3}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = 66$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 66 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **3ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11ème** fois.

66 est bien un multiple de **22** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{3} = \mathbf{22} \times \mathbf{3}$.

66 est bien un multiple de **6** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{3} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3}) \times \mathbf{11} = \mathbf{6} \times \mathbf{11}$.

EX
2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **30** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **66** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **30** et de **66**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{30} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{66} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

330 est bien un multiple de **30** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{30} \times \mathbf{11}$.

330 est bien un multiple de **66** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{66} \times \mathbf{5}$.

EX
1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **77** jours, les boosters à chaque multiple de **33** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **77** et de **33**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$77 = 11 \times 7$$

$$33 = 11 \times 3$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 7 \times 3 = 231$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 3ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 7ème fois.

231 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 7 \times 3 = (11 \times 7) \times 3 = 77 \times 3$.

231 est bien un multiple de **33** car : $11 \times 7 \times 3 = 11 \times 3 \times 7 = (11 \times 3) \times 7 = 33 \times 7$.

EX
2

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **165** jours, les boosters à chaque multiple de **110** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **165** et de **110**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$165 = 11 \times 5 \times 3$$

$$110 = 11 \times 5 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 5 \times 3 \times 2 = 330$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 330 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 2ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 3ème fois.

330 est bien un multiple de **165** car : $11 \times 5 \times 3 \times 2 = (11 \times 5 \times 3) \times 2 = 165 \times 2$.

330 est bien un multiple de **110** car : $11 \times 5 \times 3 \times 2 = 11 \times 5 \times 2 \times 3 = (11 \times 5 \times 2) \times 3 = 110 \times 3$.



EX

1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **22** jours, les boosters à chaque multiple de **77** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **22** et de **77**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$22 = 11 \times 2$$

$$77 = 11 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 2 \times 7 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 7ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 2ème fois.

154 est bien un multiple de **22** car : $11 \times 2 \times 7 = (11 \times 2) \times 7 = 22 \times 7$.

154 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 2 \times 7 = 11 \times 7 \times 2 = (11 \times 7) \times 2 = 77 \times 2$.

EX

2

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **66** jours, les boosters à chaque multiple de **154** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **66** et de **154**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$66 = 11 \times 2 \times 3$$

$$154 = 11 \times 2 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 2 \times 3 \times 7 = 462$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la 7ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la 3ème fois.

462 est bien un multiple de **66** car : $11 \times 2 \times 3 \times 7 = (11 \times 2 \times 3) \times 7 = 66 \times 7$.

462 est bien un multiple de **154** car : $11 \times 2 \times 3 \times 7 = 11 \times 2 \times 7 \times 3 = (11 \times 2 \times 7) \times 3 = 154 \times 3$.



EX

1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **22** jours, au cinéma à chaque multiple de **6** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **22** et de **6**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$22 = 2 \times 11$$
- $$6 = 2 \times 3$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 11 \times 3 = 66$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 66 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **3ème** fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **11ème** fois.
- 66 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 11 \times 3 = (2 \times 11) \times 3 = 22 \times 3$.
66 est bien un multiple de **6** car : $2 \times 11 \times 3 = 2 \times 3 \times 11 = (2 \times 3) \times 11 = 6 \times 11$.

EX

2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **30** jours, au cinéma à chaque multiple de **70** jours. elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **30** et de **70**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$30 = 2 \times 5 \times 3$$
- $$70 = 2 \times 5 \times 7$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 5 \times 3 \times 7 = 210$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **7ème** fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **3ème** fois.
- 210 est bien un multiple de **30** car : $2 \times 5 \times 3 \times 7 = (2 \times 5 \times 3) \times 7 = 30 \times 7$.
210 est bien un multiple de **70** car : $2 \times 5 \times 3 \times 7 = 2 \times 5 \times 7 \times 3 = (2 \times 5 \times 7) \times 3 = 70 \times 3$.



EX

1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **14** jours, au cinéma à chaque multiple de **22** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **14** et de **22**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$14 = 2 \times 7$$
- $$22 = 2 \times 11$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 7 \times 11 = 154$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **11**ème fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **7**ème fois.
- 154 est bien un multiple de **14** car : $2 \times 7 \times 11 = (2 \times 7) \times 11 = 14 \times 11$.
154 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 7 \times 11 = 2 \times 11 \times 7 = (2 \times 11) \times 7 = 22 \times 7$.

EX

2

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **66** jours, l'extérieur à chaque multiple de **154** jours.
Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **66** et de **154**.
Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$66 = 2 \times 11 \times 3$$
- $$154 = 2 \times 11 \times 7$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 11 \times 3 \times 7 = 462$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **7**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **3**ème fois.
- 462 est bien un multiple de **66** car : $2 \times 11 \times 3 \times 7 = (2 \times 11 \times 3) \times 7 = 66 \times 7$.
462 est bien un multiple de **154** car : $2 \times 11 \times 3 \times 7 = 2 \times 11 \times 7 \times 3 = (2 \times 11 \times 7) \times 3 = 154 \times 3$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **35** dents, la seconde à chaque multiple de **77** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **35** et de **77**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$35 = 7 \times 5$$

$$77 = 7 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$7 \times 5 \times 11 = 385$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 385 dents, lorsque **la première roue** aura fait **11** tours et que **la deuxième roue** aura fait **5** tours.

385 est bien un multiple de **35** car : $7 \times 5 \times 11 = (7 \times 5) \times 11 = 35 \times 11$.

385 est bien un multiple de **77** car : $7 \times 5 \times 11 = 7 \times 11 \times 5 = (7 \times 11) \times 5 = 77 \times 5$.

EX

2

1. La première fera un tour à chaque multiple de **165** dents, la seconde à chaque multiple de **105** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **165** et de **105**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$165 = 3 \times 5 \times 11$$

$$105 = 3 \times 5 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 5 \times 11 \times 7 = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **11** tours.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $3 \times 5 \times 11 \times 7 = (3 \times 5 \times 11) \times 7 = 165 \times 7$.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $3 \times 5 \times 11 \times 7 = 3 \times 5 \times 7 \times 11 = (3 \times 5 \times 7) \times 11 = 105 \times 11$.



EX

1

1. La première fera un tour à chaque multiple de **77** dents, la seconde à chaque multiple de **22** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **77** et de **22**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$77 = 11 \times 7$$

$$22 = 11 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 7 \times 2 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 dents, lorsque **la première roue** aura fait **2** tours et que **la deuxième roue** aura fait **7** tours.

154 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 7 \times 2 = (11 \times 7) \times 2 = 77 \times 2$.

154 est bien un multiple de **22** car : $11 \times 7 \times 2 = 11 \times 2 \times 7 = (11 \times 2) \times 7 = 22 \times 7$.

EX

2

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **70** jours, l'extérieur à chaque multiple de **385** jours.

Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **70** et de **385**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$70 = 5 \times 7 \times 2$$

$$385 = 5 \times 7 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 7 \times 2 \times 11 = 770$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 770 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **2**ème fois.

770 est bien un multiple de **70** car : $5 \times 7 \times 2 \times 11 = (5 \times 7 \times 2) \times 11 = 70 \times 11$.

770 est bien un multiple de **385** car : $5 \times 7 \times 2 \times 11 = 5 \times 7 \times 11 \times 2 = (5 \times 7 \times 11) \times 2 = 385 \times 2$.



EX

1

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **10** jours, l'extérieur à chaque multiple de **22** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **10** et de **22**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{10} = \mathbf{2} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{22} = \mathbf{2} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 110$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 110 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **5**ème fois.

110 est bien un multiple de **10** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{2} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{10} \times \mathbf{11}$.

110 est bien un multiple de **22** car : $\mathbf{2} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{2} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{2} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{22} \times \mathbf{5}$.

EX

2

1. Elle va au restaurant à chaque multiple de **105** jours, au cinéma à chaque multiple de **165** jours.

elle se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **105** et de **165**.

Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{105} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}$$

$$\mathbf{165} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = 1\,155$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 1 155 jours, lorsqu'elle **ira au restaurant** pour la **11**ème fois et qu'elle **ira au cinéma** pour la **7**ème fois.

1 155 est bien un multiple de **105** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{105} \times \mathbf{11}$.

1 155 est bien un multiple de **165** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{165} \times \mathbf{7}$.



EX

1

1. Il va au restaurant à chaque multiple de **22** jours, au cinéma à chaque multiple de **14** jours. il se fera à nouveau un « restau - ciné » à chaque multiple commun de **22** et de **14**.
Pour trouver le nombre de jours avant le prochain « restau - ciné », on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$22 = 2 \times 11$$
- $$14 = 2 \times 7$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 11 \times 7 = 154$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 jours, lorsqu'il **ira au restaurant** pour la **7**ème fois et qu'il **ira au cinéma** pour la **11**ème fois.
- 154 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 11 \times 7 = (2 \times 11) \times 7 = 22 \times 7$.
154 est bien un multiple de **14** car : $2 \times 11 \times 7 = 2 \times 7 \times 11 = (2 \times 7) \times 11 = 14 \times 11$.

EX

2

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **154** jours, les boosters à chaque multiple de **42** jours.
Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **154** et de **42**.
Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.
Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :
- $$154 = 2 \times 7 \times 11$$
- $$42 = 2 \times 7 \times 3$$
- On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :
- $$2 \times 7 \times 11 \times 3 = 462$$
- Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 462 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **3**ème fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **11**ème fois.
- 462 est bien un multiple de **154** car : $2 \times 7 \times 11 \times 3 = (2 \times 7 \times 11) \times 3 = 154 \times 3$.
462 est bien un multiple de **42** car : $2 \times 7 \times 11 \times 3 = 2 \times 7 \times 3 \times 11 = (2 \times 7 \times 3) \times 11 = 42 \times 11$.



EX

1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **33** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **21** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **33** et de **21**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{33} = \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

$$\mathbf{21} = \mathbf{3} \times \mathbf{7}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = 231$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 231 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **7ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **11ème** fois.

231 est bien un multiple de **33** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = (\mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{7} = \mathbf{33} \times \mathbf{7}$.

231 est bien un multiple de **21** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{7} = \mathbf{3} \times \mathbf{7} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{7}) \times \mathbf{11} = \mathbf{21} \times \mathbf{11}$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **45** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **99** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **45** et de **99**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$\mathbf{45} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}$$

$$\mathbf{99} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = 495$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 495 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

495 est bien un multiple de **45** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5}) \times \mathbf{11} = \mathbf{45} \times \mathbf{11}$.

495 est bien un multiple de **99** car : $\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{5} \times \mathbf{11} = \mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11} \times \mathbf{5} = (\mathbf{3} \times \mathbf{3} \times \mathbf{11}) \times \mathbf{5} = \mathbf{99} \times \mathbf{5}$.



EX

1

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **15** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **33** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **15** et de **33**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$15 = 3 \times 5$$

$$33 = 3 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 5 \times 11 = 165$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 165 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **11ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

165 est bien un multiple de **15** car : $3 \times 5 \times 11 = (3 \times 5) \times 11 = 15 \times 11$.

165 est bien un multiple de **33** car : $3 \times 5 \times 11 = 3 \times 11 \times 5 = (3 \times 11) \times 5 = 33 \times 5$.

EX

2

1. La première fera un tour à chaque multiple de **50** dents, la seconde à chaque multiple de **175** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **50** et de **175**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$50 = 5 \times 5 \times 2$$

$$175 = 5 \times 5 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$5 \times 5 \times 2 \times 7 = 350$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 350 dents, lorsque **la première roue** aura fait **7** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

350 est bien un multiple de **50** car : $5 \times 5 \times 2 \times 7 = (5 \times 5 \times 2) \times 7 = 50 \times 7$.

350 est bien un multiple de **175** car : $5 \times 5 \times 2 \times 7 = 5 \times 5 \times 7 \times 2 = (5 \times 5 \times 7) \times 2 = 175 \times 2$.



EX

1

1. La coiffe sera remplacée à chaque multiple de **77** jours, les boosters à chaque multiple de **22** jours.

Le remplacement de la coiffe et des boosters auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **77** et de **22**.

Pour trouver le nombre de jours avant le remplacement de la coiffe et des boosters, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$77 = 11 \times 7$$

$$22 = 11 \times 2$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$11 \times 7 \times 2 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 jours, lorsque **le remplacement de la coiffe** se fera pour la **2ème** fois et que **le remplacement des boosters** se fera pour la **7ème** fois.

154 est bien un multiple de **77** car : $11 \times 7 \times 2 = (11 \times 7) \times 2 = 77 \times 2$.

154 est bien un multiple de **22** car : $11 \times 7 \times 2 = 11 \times 2 \times 7 = (11 \times 2) \times 7 = 22 \times 7$.

EX

2

1. Les lumières rouges seront allumées à chaque multiple de **30** secondes, les lumières vertes à chaque multiple de **42** secondes.

Les lumières rouges et vertes seront allumées en même temps à chaque multiple commun de **30** et de **42**.

Pour trouver le temps nécessaire pour qu'elle se rallument la première fois simultanément, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de secondes en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$30 = 3 \times 2 \times 5$$

$$42 = 3 \times 2 \times 7$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 2 \times 5 \times 7 = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 secondes, lorsque **les lumières rouges** s'allumeront pour la **7ème** fois et que **les lumières vertes** s'allumeront pour la **5ème** fois.

210 est bien un multiple de **30** car : $3 \times 2 \times 5 \times 7 = (3 \times 2 \times 5) \times 7 = 30 \times 7$.

210 est bien un multiple de **42** car : $3 \times 2 \times 5 \times 7 = 3 \times 2 \times 7 \times 5 = (3 \times 2 \times 7) \times 5 = 42 \times 5$.



EX

1

1. L'intérieur sera nettoyé à chaque multiple de **14** jours, l'extérieur à chaque multiple de **22** jours. Les nettoyages intérieur et extérieur auront lieu le même jour à chaque multiple commun de **14** et de **22**.

Pour trouver le nombre de jours avant un nettoyage intérieur et extérieur, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de jours en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$14 = 2 \times 7$$

$$22 = 2 \times 11$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$2 \times 7 \times 11 = 154$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 154 jours, lorsque **le nettoyage intérieur** se fera pour la **11**ème fois et que **le nettoyage extérieur** se fera pour la **7**ème fois.

154 est bien un multiple de **14** car : $2 \times 7 \times 11 = (2 \times 7) \times 11 = 14 \times 11$.

154 est bien un multiple de **22** car : $2 \times 7 \times 11 = 2 \times 11 \times 7 = (2 \times 11) \times 7 = 22 \times 7$.

EX

2

1. La première fera un tour à chaque multiple de **42** dents, la seconde à chaque multiple de **105** dents.

Elles reviendront en position initiale à chaque multiple commun de **42** et de **105**.

Pour trouver le nombre de dents avant de revenir pour la première fois en position initiale, on cherche le plus petit multiple qu'ils ont en commun.

Un moyen d'y arriver est de décomposer les nombres de dents en produits de facteurs premiers et d'identifier les différences entre les décompositions :

$$42 = 3 \times 7 \times 2$$

$$105 = 3 \times 7 \times 5$$

On multiplie les facteurs communs aux deux décompositions avec les facteurs spécifiques à chaque décomposition :

$$3 \times 7 \times 2 \times 5 = 210$$

Ce phénomène se produira à nouveau au bout de 210 dents, lorsque **la première roue** aura fait **5** tours et que **la deuxième roue** aura fait **2** tours.

210 est bien un multiple de **42** car : $3 \times 7 \times 2 \times 5 = (3 \times 7 \times 2) \times 5 = 42 \times 5$.

210 est bien un multiple de **105** car : $3 \times 7 \times 2 \times 5 = 3 \times 7 \times 5 \times 2 = (3 \times 7 \times 5) \times 2 = 105 \times 2$.